

Kurzbeschreibung: Webautomatisierung mittels Scripting

Projekt: Automatisierter Abruf und Auswertung von Börsendaten

Autoren: David Stalder, Thibaud Ueckert

Schule: TEKO Schweizerische Fachschule AG

Sprache und Werkzeuge: Python 3.12, yfinance, openpyxl, matplotlib

Repository: https://github.com/Tebi0526/prj_scripting_automation

1. Problemstellung

Wer mehrere Wertpapiere beobachtet, ruft die Kurse üblicherweise einzeln auf einer Finanzseite ab und überträgt sie von Hand in eine Tabelle. Das kostet täglich Zeit, ist fehleranfällig und liefert keine Auswertung: Wie hat sich der überwachte Korb insgesamt entwickelt? Welches Papier ist am stärksten gefallen? Wo war die Tagesschwankung am grössten?

Ziel der Arbeit ist ein Skript, das diesen Ablauf vollständig automatisiert: Daten abrufen, prüfen, filtern, auswerten und in Formaten ablegen, die sowohl ein Mensch (Excel, Diagramm) als auch ein Folgeprozess (CSV, JSON) weiter verwenden kann. Das Skript soll sich ohne Codeänderung an eine andere Beobachtungsliste anpassen lassen und unbeaufsichtigt als geplante Aufgabe laufen können.

2. Vorgehen

Werkzeugwahl. Für Kursdaten existiert mit Yahoo Finance eine etablierte Schnittstelle, die über die Bibliothek `yfinance` ansprechbar ist. Eine API ist hier dem Scraping klar vorzuziehen: Die Daten kommen strukturiert und typisiert zurück, es gibt keine Abhängigkeit vom HTML-Aufbau der Seite, und rechtlich ist der Weg über die dafür vorgesehene Schnittstelle unbedenklich. Scraping wäre nur sinnvoll, wenn keine API verfügbar wäre.

Aufbau. Das Programm ist in Schichten getrennt, jede Klasse hat eine Aufgabe:

Schicht	Klasse	Aufgabe
Konfiguration	<code>load_config</code>	JSON-Datei lesen und prüfen
Abruf	<code>StockDataFetcher</code>	API-Aufruf je Symbol, Wiederholversuche
Verarbeitung	<code>StockDataProcessor</code>	Validierung, Filterung, Sortierung, Kennzahlen
Ausgabe	<code>ExcelExporter</code> , <code>CsvExporter</code> , <code>JsonExporter</code> , <code>ChartCreator</code>	vier Ausgabeformate
Ablauf	<code>App</code>	Orchestrierung der Schritte

Diese Trennung macht die Verarbeitung unabhängig von der Datenquelle testbar: Der Demo-Modus speist dieselbe Verarbeitungskette mit festen Beispieldaten und kommt ohne Internet aus.

Verarbeitung. Aus Kurs und Vortagesschluss werden die absolute und die prozentuale Tagesveränderung berechnet, aus Tageshoch und Tagestief die Handelsspanne als Volatilitätsmass. Datensätze mit nicht positivem Kurs oder widersprüchlichen Werten werden verworfen, ein konfigurierbarer Mindestumsatz filtert markteng gehandelte Papiere heraus. Anschliessend wird nach dem gewählten Kriterium sortiert und über den gesamten Korb ausgewertet: Anzahl Gewinner und Verlierer, durchschnittliche Veränderung, Gesamtvolumen sowie Tagesbester, Tagesschlechtester und volatilstes Papier.

Fehlerbehandlung. Verbindungsfehler und Timeouts lösen Wiederholversuche mit Wartezeit aus. Schlägt ein einzelnes Symbol dauerhaft fehl, läuft der Durchgang mit den übrigen weiter und meldet das Problem am Schluss als Hinweis; erst wenn kein einziger Datensatz zustande kommt, bricht das Programm mit Rückgabewert 1 ab. Unvollständige API-Antworten werden erkannt, ein fehlender Vortagesschluss durch den Eröffnungskurs ersetzt. Alle Schritte werden auf der Konsole und in einer rotierenden Logdatei protokolliert.

3. Ergebnisse

Ein Lauf erzeugt vier Dateien mit gemeinsamem Zeitstempel:

- **Excel-Mappe** mit den Blättern *Kursdaten*, *Kennzahlen* und

Visualisierung. Veränderung und Handelsspanne sind als Formeln hinterlegt, bleiben in Excel also nachvollziehbar. Eine Farbskala unterscheidet Gewinner von Verlierern, Datenbalken zeigen die Volatilität, ein Balkendiagramm die Tagesveränderung je Symbol.

- **CSV** mit Semikolon und UTF-8-BOM, direkt in Excel lesbar.
- **JSON** mit Kursdaten und Kennzahlen für Folgeskripte.
- **PNG-Diagramm** der Tagesveränderung, grün/rot eingefärbt und beschriftet.

Der Demo-Lauf über acht Wertpapiere liefert reproduzierbar vier Gewinner und vier Verlierer bei einer durchschnittlichen Veränderung von +0.20 %, als Tagesbester NVDA (+4.85 %), als Schlechtestester TSLA (−5.88 %), das zugleich mit 6.87 % die grösste Handelsspanne aufweist.

Vierzehn Unit-Tests prüfen Kennzahlenberechnung, Filter, Sortierung, Konfigurationsvalidierung und alle drei Exportformate; sie laufen ohne Netzzugriff. Über einen Cron-Job beziehungsweise die Windows-Aufgabenplanung lässt sich das Skript täglich nach Börsenschluss ausführen, sodass die Auswertung ohne weiteres Zutun bereitliegt.

Mögliche Erweiterungen: Versand des Berichts per E-Mail, Schwellenwert- Alarme bei starken Kursbewegungen sowie eine Datenbank, die die Läufe historisiert und Verläufe über mehrere Tage darstellbar macht.